

Lab 1: Sensor

Group: A13

Name

- นางสาวณภัทร ต่ายจันทร์
- นายพร้อมเพียง วงศ์ยังอยู่
- นายภาคศรัณย์ กลิ่นสุวรรณ

Objectives

- เพื่อศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวัดค่า Sensor และสังเกตพฤติกรรมของแต่ละประเภท
- เพื่อเข้าใจกระบวนการแปลงสัญญาณจากปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
- เพื่อพัฒนาทักษะการต่อวงจรและการปรับปรุงสัญญาณเพื่อเก็บผล
- เพื่อทดลอง สังเกตค่าที่ได้จากสัญญาณด้วยบอร์ด Microcontroller

1.1 Lab Potentiometer

การทดลองที่ 1 Rotary Potentiometer / Schmitt Trigger

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของ Potentiometer ทั้ง 3 ชนิดที่เปลี่ยนจากการเคลื่อนที่ทางกลให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital และการเปลี่ยนสถานะทาง Logic ตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

สมมติฐาน

1. Rotary Potentiometer Type A ที่เป็น Logarithmic จะให้แรงดันที่เป็นเส้นโค้ง
2. Rotary Potentiometer Type B จะให้แรงดันที่เป็นกราฟเส้นตรง(Linear)
3. Rotary Potentiometer Type C จะให้แรงดันที่เป็นกราฟเส้นโค้งแบบ Inverse Logarithmic
4. Schmitt Trigger จะเปลี่ยนแปลง Output ตามที่กำหนดเอาไว้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
องศาการหมุนของ Rotary Potentiometer
2. ตัวแปรตาม
แรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้
ค่าสถานะจากวงจร Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของวงจร ($V_{CC} = 3.3V$)
บอร์ด Microcontroller NUCLEO-G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โพเทนซิโอมิเตอร์ (**Potentiometer**) หรือที่นิยมเรียกว่า ตัวต้านทานปรับค่าได้ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) โดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหน้าสัมผัสเลื่อน

โครงสร้างพื้นฐานของ Potentiometer:

- **ขา 1 (Terminal):** ต่อเข้ากับไฟเลี้ยง (V_{CC})
- **ขา 2 (Wiper / Output):** ขาเลื่อนสัมผัส บ่อนค่าแรงดันขาออก (V_{out})
- **ขา 3 (Terminal):** ต่อเข้ากับสายดิน (GND)

โดยที่ ขา 1 กับ ขา 3 สามารถต่อสลับกันได้ เนื่องจาก Potentiometer ไม่มีขั้วทางไฟฟ้า

หลักการแบ่งแรงดันของ Potentiometer อยู่ที่ขา 2 ที่เป็นหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ ทำหน้าที่เลื่อนไปมาบนแถบความต้านทาน เพื่อดึงแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) หรือเปลี่ยนค่าความต้านทานตามที่เราหมุนหรือเลื่อนแกน

ซึ่งจะเปลี่ยนตามสมการ :

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

การจำแนกประเภทของ Potentiometer:

แบ่งตามรูปแบบการเคลื่อนที่เชิงกล (Mechanical Motion):

- แบบหมุน (Rotary Potentiometer):
 - Single-turn: หมุนได้ประมาณ $270^\circ - 300^\circ$
 - Multi-turn: หมุนได้หลายรอบ (3, 5, 10 รอบ) ให้ความละเอียดสูงในการปรับแต่ง (Trimmer)
- แบบสไลด์ / เส้นตรง (Linear / Slide Potentiometer):
 - เลื่อนแกนในแนวเส้นตรง เหมาะสำหรับการวัดระยะทาง (Displacement Sensor) หรือสไลเดอร์ผสมเสียง (Audio Mixer)

แบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนค่าความต้านทาน (Taper Characteristic):

- Type A (Logarithmic / Audio Taper)

เป็น Taper ที่ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเส้นตรง โดยในช่วงแรกของการหมุนค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า และจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อหมุนไปยังช่วงท้าย นิยมใช้สำหรับการควบคุมระดับเสียง เนื่องจากเหมาะกับลักษณะการรับรู้เสียงของมนุษย์

- Type B (Linear Taper)

เป็น Taper ที่ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งการหมุนอย่างเป็นสัดส่วน เช่น หาก Potentiometer มีค่า $10\text{ k}\Omega$ และหมุนไป 50% ค่าความต้านทานจะมีค่าประมาณ $5\text{ k}\Omega$ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการให้ค่าความต้านทาน เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอตามตำแหน่งการหมุน

- Type C (Reverse Logarithmic Taper)

เป็น Taper ที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับ Logarithmic Taper แต่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้าม โดยค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงต้นของการหมุน และเปลี่ยนแปลงช้าลงในช่วงท้าย เหมาะกับการใช้งานเฉพาะที่ต้องการลักษณะการควบคุมแบบนี้

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital คือกระบวนการเปลี่ยนสัญญาณที่มีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นสัญญาณที่มีระดับชัดเจน เช่น Logic 0 และ Logic 1 เพื่อให้สามารถนำไปประมวลผลหรือใช้งานร่วมกับวงจรดิจิทัลได้

สัญญาณ Analog อาจมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอย่างต่อเนื่องและอาจมีสัญญาณรบกวน (Noise) การใช้วงจร Schmitt Trigger สามารถช่วยกำหนดจุดเปลี่ยนของสัญญาณให้มีความชัดเจนมากขึ้นได้

Schmitt Trigger เป็นวงจรที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital โดยมีจุดเปลี่ยนของสัญญาณ 2 ระดับ ได้แก่ Upper Threshold Voltage (UTP) และ Lower Threshold Voltage (LTP) ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนบริเวณจุดเปลี่ยนสถานะ ซึ่ง Schmitt Trigger สามารถจัดการกับสัญญาณ Analog ที่มีรูปคลื่นไม่ชัดเจนหรือมี Noise ให้กลายเป็นสัญญาณ Digital ที่มีระดับ Logic ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานกับวงจรดิจิทัลต่อไปได้

การดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อบอร์ด Microcontroller NUCLEO-G474RE และเชื่อมเข้ากับ Rotary Potentiometer ขา 1 ต่อไฟเลี้ยงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 3.3V กับต่อขา 3 เข้า GND และขา 2 ต่อเข้ากับขาที่กำหนดไว้ใน Simulink
2. เตรียมการเก็บข้อมูล โดยการต่อวงจรใน Simulink

- โดยเริ่มจากการแปลงตัวเลข Analog ให้เป็น แรงดันไฟฟ้า จากสมการ

$$V = \frac{ACD}{4095} \times 3.3$$

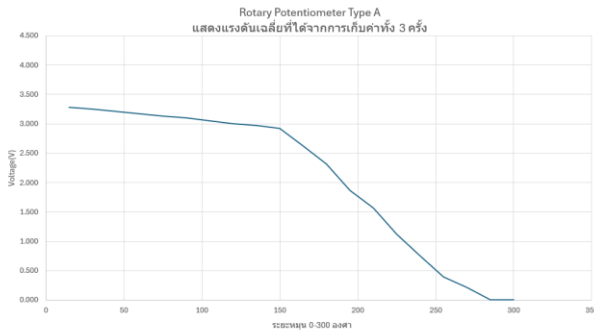
-ทำการกรองสัญญาณให้หนึ่งก่อนเข้า Schmitt Trigger

-ต่อเข้า Schmitt Trigger ตั้งค่า Logic High เมื่อ Voltage $\geq 2.0V$ และเป็น Logic LOW เมื่อ Voltage $< 1.0V$

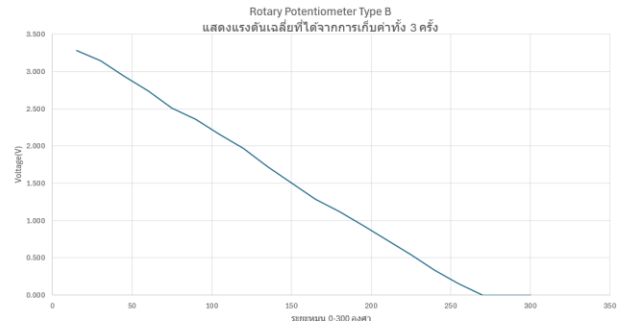
โดยมีช่วง Hysteresis (ช่วงแรงดันระหว่างจิตเปลี่ยน) เท่ากับ 1 V เพื่อป้องกันการสลับสถานะจากสัญญาณรบกวนบริเวณจุด Threshold

3. เก็บข้อมูล โดยการเลื่อนตำแหน่งทีละ 15 องศา เก็บผล 3 รอบจนถึง 300 องศา
4. บันทึกค่าที่ได้ ทำเป็นตาราง Excel นำค่าทั้ง 3 ครั้งคำนวณหาค่าเฉลี่ย

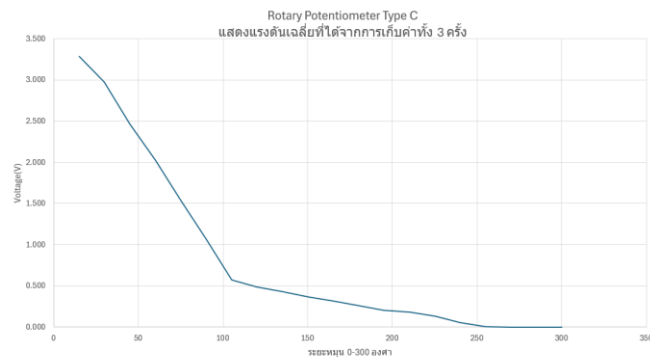
ผลการทดลอง



ภาพที่ 1 แสดงแรงดันเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ของ Type A



ภาพที่ 2 แสดงแรงดันเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ของ Type B



ภาพที่ 3 แสดงแรงดันเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ของ Type C

ระยะ (องศา)	Avg(V)	logic	ระยะ (องศา)	Avg(V)	logic	ระยะ (องศา)	Avg(V)	logic
15	3.281	5	15	3.281	5	15	3.285	5
30	3.249	5	30	3.149	5	30	2.972	5
45	3.208	5	45	2.933	5	45	2.463	5
60	3.171	5	60	2.738	5	60	2.024	5
75	3.129	5	75	2.507	5	75	1.540	5
90	3.099	5	90	2.359	5	90	1.071	5
105	3.051	5	105	2.155	5	105	0.576	0
120	3.006	5	120	1.969	5	120	0.489	0
135	2.974	5	135	1.720	5	135	0.431	0
150	2.919	5	150	1.502	5	150	0.369	0
165	2.626	5	165	1.285	5	165	0.319	0
180	2.315	5	180	1.123	5	180	0.260	0
195	1.865	5	195	0.931	0	195	0.205	0
210	1.573	5	210	0.736	0	210	0.181	0
225	1.125	5	225	0.547	0	225	0.133	0
240	0.749	0	240	0.336	0	240	0.058	0
255	0.391	0	255	0.156	0	255	0.009	0
270	0.213	0	270	0.000	0	270	0.000	0
285	0.000	0	285	0.000	0	285	0.000	0
300	0.000	0	300	0.000	0	300	0.000	0
Rotary Potentiometer Type A			Rotary Potentiometer Type B			Rotary Potentiometer Type C		

ภาพที่ 4 แสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับสถานะที่อ่านได้ของ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 Type

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า การตอบสนองของ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 Type เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ Rotary Potentiometer Type A ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) จากกราฟเมื่อแรงดันถึงจุดจุดหนึ่ง กราฟเส้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับ Rotary Potentiometer Type C ที่เป็นส่วนกลับของ Type A ซึ่งมีลักษณะกราฟคล้ายๆกัน และ Rotary Potentiometer Type B ที่เป็นกราฟเส้นตรง (Linear) อย่างชัดเจน นอกจากนี้การเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ได้ค่าที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก ห่างกันเพียงแค่หลัก 0.001 เท่านั้น และสถานะทาง Logic เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน Schmitt Trigger

อภิปรายผล

ผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และหลักการทางทฤษฎีการแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) โดยแรงดันไฟฟ้าขาออก V_{out} แปรรูปตามสัดส่วนความต้านทาน R_2 เทียบกับความต้านทานรวม ดังสมการ:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- **Type A (Logarithmic Taper):** แสดงพฤติกรรมการตอบสนองเป็น เส้นโค้งแบบลอการิทึม (Non-linear) โดยในช่วงแรกของการหมุน แรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แล้วจึงเปลี่ยนอัตราการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของการหมุน ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบความหนาแน่นแถบความต้านทานเพื่อรองรับการรับรู้ความดังเสียงของมนุษย์
- **Type B (Linear Taper):** แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาการหมุนกับแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็น กราฟเส้นตรง (Linear) ที่มีความชันคงที่สม่ำเสมอตลอดช่วงการหมุน $0^\circ - 300^\circ$ เนื่องจากโครงสร้างหน้าสัมผัสของแถบตัวต้านทานมีการกระจายตัวของสารตัวนำอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับตำแหน่งเชิงมุม จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความสม่ำเสมอ
- **Type C (Reverse Logarithmic Taper):** มีลักษณะการตอบสนองตรงข้ามกับ Type A โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการหมุน แล้วค่อยๆ ช้าลงจนมีความชันน้อยในช่วงปลาย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะส่วนกลับของลอการิทึม

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital และการทำงานของ Schmitt Trigger :

การทดลองนี้ใช้บล็อก Schmitt Trigger ใน Simulink เพื่อทำการทดลองและเก็บค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับสถานะทาง Logic โดยกำหนดค่า Upper Threshold ไว้ที่ 2.0V และกำหนดค่า Lower Threshold ไว้ที่ 1.0V ทำให้เกิดช่วง Hysteresis ขนาด 1.0V ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวป้องกัน สัญญาณรบกวน (Noise) ช่วยป้องกันไม่ให้เอาต์พุตดิจิทัลเกิดการสวิตช์สถานะไปมาอย่างรวดเร็ว เมื่อแรงดันอยู่ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ

จากในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าสถานะทาง Logic เปลี่ยนแปลงไปตาม แรงดันไฟฟ้า ตามที่กำหนดเอาไว้

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงกระบวนการทดลองในส่วนการวัดตำแหน่งเชิงมุม ควรเปลี่ยนจากการหมุนปรับระยะด้วยมือที่ละ 15° ไปเป็นการใช้ชุดควบคุมเชิงกลที่มีความละเอียดสูง เช่น สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ร่วมกับแผ่นสเกลวัดองศา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากผู้ทดลอง และเพิ่มความเร็วในการเก็บข้อมูลซ้ำ นอกจากนี้ ในขั้นตอนการประมวลผลควรคัดกรองข้อมูล โดยตัดช่วงแรงดันคงที่บริเวณขอบการหมุนที่ 0° และ 300° ออกก่อนวิเคราะห์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จุดปลายสเกลบิดเป็นรูปแบบกราฟ

การทดสอบวงจร Schmitt Trigger ควรเพิ่มการทดลองโดยการเปลี่ยน Upper Threshold และ Lower Threshold ในหลายช่วง เพื่อศึกษาจุดสมดุลระหว่างขนาดแถบฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Band) ความไวในการสลับสถานะ และความสามารถในการป้องกันสัญญาณรบกวน ก่อนนำสัญญาณดิจิทัลขาออกไปประยุกต์ใช้งานจริง

การทดลองที่ 2 Linear Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Linear Potentiometer ในการเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก

สมมติฐาน

1. Linear Potentiometer Type A จะให้การตอบสนองทางแรงดันไฟฟ้าเป็นกราฟเส้นโค้ง (Non-Linear)
2. Linear Potentiometer Type B จะให้แรงดันที่เป็นกราฟเส้นตรง (Linear)

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
ตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer
2. ตัวแปรตาม
แรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จากขา Output
3. ตัวแปรควบคุม
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจร ($V_{CC} = 3.3V$)
บอร์ด Microcontroller NUCLEO-G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Linear Potentiometer หรือโพเทนซิโอมิเตอร์แบบเลื่อน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนทางกลให้เป็นค่าทางไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการของตัวต้านทานปรับค่าได้และวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) Linear Potentiometer ประกอบด้วยขั้วต่อหลัก 3 ขา ได้แก่ :

- ขา 1 (Terminal): ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
- ขา 2 (Wiper / Output): เป็นหน้าสัมผัสที่เลื่อนตามตำแหน่งของแกน และใช้เป็นจุดรับแรงดันไฟฟ้าขาออก
- ขา 3 (Terminal): ต่อเข้ากับ GND

หลักการทำงานของ Linear Potentiometer:

เมื่อเลื่อน Wiper ไปตามแนวของแถบความต้านทาน ตำแหน่งของ Wiper จะเปลี่ยนไป ทำให้ค่าความต้านทานระหว่าง Wiper กับขั้วทั้งสองด้านเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่ง ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ขา Output เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

แรงดันไฟฟ้าขาออกสามารถคำนวณได้จากสมการวงจรแบ่งแรงดัน:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

การดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อบอร์ด Microcontroller NUCLEO-G474RE และเชื่อมเข้ากับ Rotary Potentiometer ขา 1 ต่อไฟเลี้ยงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 3.3V กับต่อขา 3 เข้า GND และขา 2 ต่อเข้ากับขาที่กำหนดไว้ใน Simulink
2. เตรียมการเก็บข้อมูล โดยการต่อวงจรใน Simulink

- โดยเริ่มจากการแปลงตัวเลข Analog ให้เป็น แรงดันไฟฟ้า จากสมการ

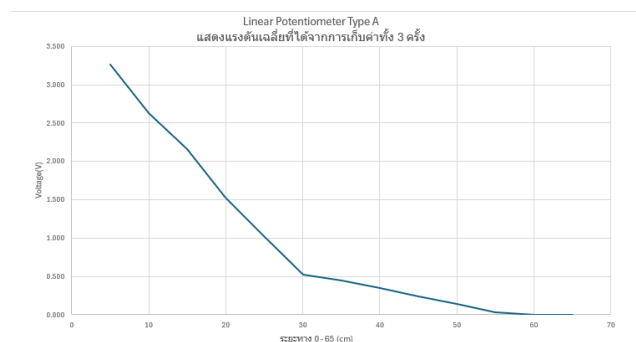
$$V = \frac{ADC}{4095} \times 3.3$$

-ทำการกรองสัญญาณให้หนึ่งก่อนเข้า Schmitt Trigger

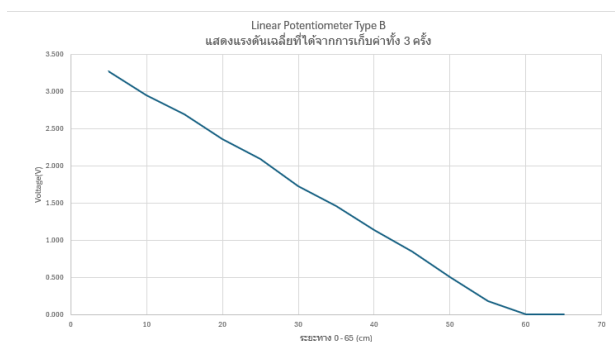
-ต่อเข้า Schmitt Trigger ตั้งค่า Logic High เมื่อ Voltage $\geq 2.0V$ และเป็น Logic LOW เมื่อ Voltage $< 1.0V$ โดยมีช่วง Hysteresis (ช่วงแรงดันระหว่างจิตเปลี่ยน) เท่ากับ 1 V เพื่อป้องกันการสลับสถานะจากสัญญาณรบกวน บริเวณจุด Threshold

3. เก็บข้อมูล โดยการเลื่อนตำแหน่งทีละ 5 เซนติเมตร เก็บผล 3 รอบจนถึง 65 องศา
4. บันทึกค่าที่ได้ ทำเป็นตาราง Excel นำค่าทั้ง 3 ครั้งคำนวณหาค่าเฉลี่ย

ผลการทดลอง



ภาพที่ 1 แสดงแรงดันเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ของ Type A



ภาพที่ 2 แสดงแรงดันเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ของ Type B

ระยะ (cm)	Avg(V)	logic		ระยะ (cm)	Avg(V)	logic
5	3.258	5		5	3.269	5
10	2.630	5		10	2.947	5
15	2.164	5		15	2.694	5
20	1.532	5		20	2.358	5
25	1.010	5		25	2.089	5
30	0.523	0		30	1.730	5
35	0.452	0		35	1.462	5
40	0.349	0		40	1.135	5
45	0.243	0		45	0.847	0
50	0.140	0		50	0.505	0
55	0.033	0		55	0.187	0
60	0.000	0		60	0.000	0
65	0.000	0		65	0.000	0
Linear Potentiometer Type A				Linear Potentiometer Type B		

ภาพที่ 3 แสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับสถานะที่อ่านได้ของ Linear Potentiometer ทั้ง 3 Type

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า การตอบสนองของ Linear Potentiometer ทั้ง 2 Type เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ Linear Potentiometer Type A ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) จากกราฟแรงดันในช่วงแรกลดลงอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดจุดหนึ่ง แรงดันจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัด และ Linear Potentiometer Type B ที่เป็นกราฟเส้นตรง (Linear) อย่างชัดเจน นอกจากนี้การเก็บค่าทั้ง 3 ครั้ง ได้ค่าที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก ห่างกันเพียงแค่หลัก 0.001 เท่านั้น และสถานะทาง Logic เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน Schmitt Trigger

อภิปรายผล

จากการทดลอง Linear Potentiometer ทั้ง 2 ชนิด พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออกมีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของ Taper โดยผลการทดลองสามารถนำมาเปรียบเทียบกับหลักการทางทฤษฎีของการแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) ได้

Type A (Non-Linear Taper) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนกับแรงดันไฟฟ้าเป็นลักษณะเส้นโค้ง (Non-Linear) โดยแรงดันไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในอัตราคงที่ตลอดช่วงการเลื่อน เมื่อเลื่อนในบางช่วง แรงดันจะเปลี่ยนแปลงช้า และในบางช่วงจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการกระจายค่าความต้านทานภายใน Potentiometer ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอตามตำแหน่ง จึงทำให้แรงดันที่ได้จาก Wiper มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

Type B (Linear Taper) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนกับแรงดันไฟฟ้าเป็นกราฟเส้นตรง (Linear) โดยเมื่อเลื่อนตำแหน่ง แรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและเป็นสัดส่วนกับตำแหน่งการเลื่อน เนื่องจากค่าความต้านทานในแต่ละส่วนของ Potentiometer เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอตามตำแหน่งของ Wiper ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มหรือลดในอัตราที่ใกล้เคียงกันตลอดช่วงการเลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้

จากผลการทดลองจึงเห็นได้ว่า Type A และ Type B มีพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย Type A ให้การเปลี่ยนแปลงของแรงดันแบบไม่เป็นเส้นตรง ขณะที่ Type B ให้การเปลี่ยนแปลงแบบเป็นเส้นตรง ความแตกต่างนี้เกิดจากลักษณะการกระจายค่าความต้านทานภายในของ Potentiometer แต่ละชนิด นอกจากนี้สถานะทาง Logic ที่ได้ เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงกระบวนการทดลอง ควรมุ่งเน้นการเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer โดยเปลี่ยนจากการเลื่อนปรับระยะด้วยมือไปเป็นการใช้ระบบขับเคลื่อนทางกลอัตโนมัติ เช่น สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ร่วมกับ Lead Screw หรือการติดตั้งเซนเซอร์วัดระยะเชิงเส้นที่มีความละเอียดสูง (Linear Encoder) เพื่อควบคุมระยะการเลื่อนได้อย่างแม่นยำ

สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ควรคัดกรองข้อมูล โดยตัดช่วงแรงดันคงที่บริเวณขอบการเลื่อน ที่จุดเริ่มต้น และจุดปลายออกก่อนทำการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมปลายสเกลบิดเบือนรูปแบบกราฟ Taper

1.2 Lab Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของ Magnetic Sensor อาศัย Hall Effect

สมมติฐาน

1. เมื่อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลง แรงดันฮอลล์จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงเส้นตามความสัมพันธ์ของ Hall Effect Sensor
2. การติดตั้ง Magnetic Shield จะทำให้ขนาดของ Magnetic Flux Density ที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้ลดลงเมื่อเทียบกับกรณีไม่มี Shield ที่ระยะและทิศทางของแม่เหล็กเดียวกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Magnetic Sensor ตั้งแต่ 4.5-1.5 เซนติเมตร โดยลดลงทีละ 0.5 เซนติเมตร

ทิศของขั้วแม่เหล็ก ได้แก่ North Pole และ South Pole

มี Shield และไม่มี Shield

2. ตัวแปรตาม:

แรงดันฮอลล์

Magnetic Flux Density

3. ตัวแปรควบคุม:

ตำแหน่งและแนวของ Sensor และแม่เหล็ก

ชนิดและตำแหน่งของ Shield

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hall Effect เป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสารตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็ก โดยจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกับทั้งทิศทางของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ความต่างศักย์ดังกล่าวเรียกว่า Hall Voltage ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการตรวจวัดสนามแม่เหล็กได้

ในการทดลองนี้ใช้เซ็นเซอร์ DRV5055 ซึ่งเป็น Ratiometric Linear Hall Effect Sensor สำหรับตรวจวัดความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก โดยแรงดันไฟฟ้าที่ขา Output ของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ ทำให้สามารถนำค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มาคำนวณหาความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กได้

ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density, B) เป็นปริมาณที่ใช้แสดงขนาดของสนามแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยมีหน่วยเป็นเทสลา (Tesla, T) หรือมิลลิเทสลา (mT)

ในการทดลองนี้จะใช้ค่าแรงดันไฟฟ้า Output ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DRV5055 เพื่อคำนวณหาความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน Output และสนามแม่เหล็กของเซ็นเซอร์

การป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shielding) เป็นวิธีการลดอิทธิพลของสนามแม่เหล็กในบริเวณที่ต้องการ โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กในการเบี่ยงเบนและนำเส้นแรงแม่เหล็กให้ไหลผ่านวัสดุแทนบริเวณที่ต้องการป้องกัน

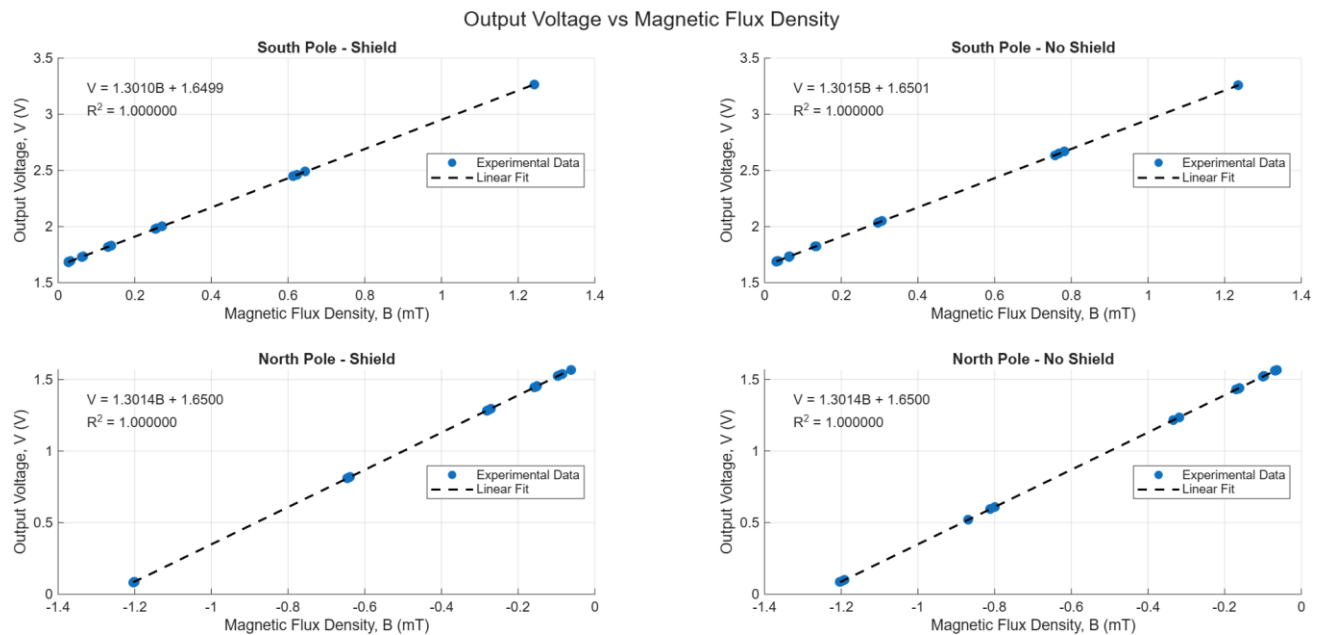
ในการทดลองนี้จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเมื่อมีวัสดุป้องกันเข้ามาอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กและเซ็นเซอร์ DRV5055 โดยเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้า Output และค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่คำนวณได้ในแต่ละกรณี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัสดุในการลดสนามแม่เหล็ก

การดำเนินงาน

1. ต่อ DRV5055 เข้ากับ Nucleo STM32G474RE และรับสัญญาณผ่าน Analog Input A0
2. ใช้ Simulink รับค่า ADC แล้วแปลงเป็นแรงดันขาออก และคำนวณ Magnetic Flux Density
3. วางแม่เหล็กที่ระยะตั้งแต่ 4.5-1.5 เซนติเมตร โดยลดลงทีละ 0.5 เซนติเมตร จาก Sensor
4. ในแต่ละระยะทดลองทั้งขั้ว South และ North
5. ในแต่ละขั้วทดลองทั้งกรณี มี Shield และ ไม่มี Shield
6. ทำซ้ำแต่ละเงื่อนไข 3 ครั้ง แล้วบันทึกผลแรงดันขาออก และ Magnetic Flux Density จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์โดยการพล็อตกราฟ

ผลการทดลอง

ผลการทดลองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Output Voltage และ Magnetic Flux Density ของขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Output Voltage และ Magnetic Flux Density ของขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองวัดความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเอาต์พุต V_{out} และ Magnetic Flux Density ของเซนเซอร์ DRV5055 พบว่า แรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงตามค่า Magnetic Flux Density อย่างเป็นเชิงเส้นในทุกเงื่อนไขการทดลอง ทั้งกรณีขั้ว South และ North รวมถึงกรณีมีและไม่มี Magnetic Shield โดยกราฟทั้ง 4 กรณียกมีค่า R^2 ใกล้เคียง 1 และมีสมการเส้นตรงประมาณ $V = 1.3B + 1.65$ สำหรับขั้ว South ค่า Magnetic Flux Density เป็นบวกและแรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น ส่วนขั้ว North ค่า Magnetic Flux Density เป็นลบและแรงดันเอาต์พุตลดลงเมื่อขนาดสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกรณีมีและไม่มี Shield พบว่า ในหลายช่วงระยะการติดตั้ง Shield ทำให้ขนาดของ Magnetic Flux Density ที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้ลดลง

อภิปรายผล

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า DRV5055 มี Output ที่สัมพันธ์กับ Magnetic Flux Density ตามทิศทางของสนามอย่างชัดเจน เมื่อใช้ South Pole ค่า B มีเครื่องหมายบวกและแรงดันสูงกว่า Quiescent Voltage ขณะที่ North Pole ให้ค่า B ติดลบและแรงดันต่ำกว่า Quiescent Voltage จึงแสดงว่าเครื่องหมายของ B ใช้บอกทิศของสนามแม่เหล็กได้

Magnetic Shielding ไม่ได้ลดค่า B เท่ากันทุกระยะ โดยที่ระยะประมาณ 3.25–2.52 cm เห็นผลของ Shield ค่อนข้างชัด แต่ที่ระยะใกล้ที่สุดประมาณ 2.15 cm ค่า Shield และ No Shield ใกล้เคียงกันมาก และบางกรณีค่าหลังใส่ Shield สูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางของ Magnetic Flux, ตำแหน่งของ Shield, geometry ของสนาม หรือการเข้าใกล้ช่วงการทำงานสูงสุดของ Sensor

นอกจากนี้ ค่า R^2 ที่ใกล้ 1 บางส่วนหนึ่งเกิดจากค่า B ถูกคำนวณจากแรงดัน ด้วยสมการเชิงเส้นเดียวกัน ดังนั้นจึงสะท้อนความเป็นเชิงเส้นของกระบวนการแปลงสัญญาณด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรควบคุมระยะและแนวของแม่เหล็กกับเซนเซอร์ให้คงที่ เพื่อให้ผลการวัดมีความแม่นยำและเปรียบเทียบกันได้ดีขึ้น
2. ควรทำการทดลองซ้ำหลายครั้งในแต่ละเงื่อนไข และใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน

1.3 Lab Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การศึกษาความแตกต่างของโหมดการนับ X1 X2 และ X4 ของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของ Incremental Encoder ในโหมด X1, X2 และ X4
2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบ (Count per Revolution) และความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ของแต่ละโหมด
3. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าทฤษฎี และประเมินความละเอียดของแต่ละโหมด

สมมติฐาน

1. เมื่อเปลี่ยนโหมดการนับจาก X1 เป็น X2 และ X4 จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและ 4 เท่า
2. เมื่อจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบเพิ่ม ค่าความละเอียดเชิงมุมจะน้อยลง ทำให้วัดตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดยิ่งขึ้น

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
โหมดการนับของ Incremental Encoder ได้แก่ X1 X2 และ X4
ชนิดของ Incremental Encoder ได้แก่ BOURNS และ AMT

2. ตัวแปรตาม
จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบ (Count per Revolution)
ความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution)

3. ตัวแปรควบคุม
จำนวนรอบในการหมุน
ทิศทางในการหมุน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Incremental Encoder

Incremental Encoder เป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการหมุนและตำแหน่ง โดยใช้สัญญาณดิจิทัลจากช่องสัญญาณ A และ B ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ Quadrature ในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและทิศทางการหมุน ทำให้จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบเพิ่มขึ้นเป็น X1 X2 และ X4 เท่าของค่า PPR ตามลำดับ

จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถหาจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบได้ :

$$CPR = N(PPR)$$

โดย N คือ โหมดการนับ X1 X2 และ X4

2. ความละเอียดเชิงมุมของ Encoder

ความละเอียดเชิงมุม คือ มุมที่เพลาดึงหมุนเพื่อให้ค่าการนับเปลี่ยนไปหนึ่ง Count ซึ่งหาได้จาก :

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{CPR}$$

จากสมการทำให้เห็นว่า เมื่อจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบเพิ่มขึ้น ค่ามุมต่อหนึ่ง Count จะลดลง แสดงว่าระบบสามารถแยกตำแหน่งเชิงมุมที่อยู่ใกล้กันได้ละเอียดขึ้น

3. คุณสมบัติของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024

BOURNS PEC11R เป็น Incremental Encoder แบบสัมผัสทางกลที่ให้สัญญาณแบบ 2-bit Quadrature และในรหัสรุ่นที่ลงท้ายด้วย 0024 ซึ่งเป็นการระบุความละเอียด 24 pulses ต่อการหมุน 360° จึงสอดคล้องกับค่าทฤษฎี 24, 48 และ 96 CPR เมื่อใช้ X1 X2 และ X4 ตามลำดับ นอกจากนี้ Datasheet ระบุ Contact Bounce สูงสุด 2 ms ที่ 15 RPM

4. คุณสมบัติของ AMT103-V

AMT103-V เป็น Incremental Encoder แบบ Capacitive ซึ่งสามารถตั้งค่าความละเอียดด้วย DIP Switch ได้ตั้งแต่ 48 ถึง 2048 PPR และให้สัญญาณ Quadrature A/B แบบ CMOS หากกำหนดค่าไว้ที่ 2048 PPR ค่าทฤษฎีจะเป็น 2048 4096 และ 8192 CPR ใน X1 X2 และ X4 ตามลำดับ

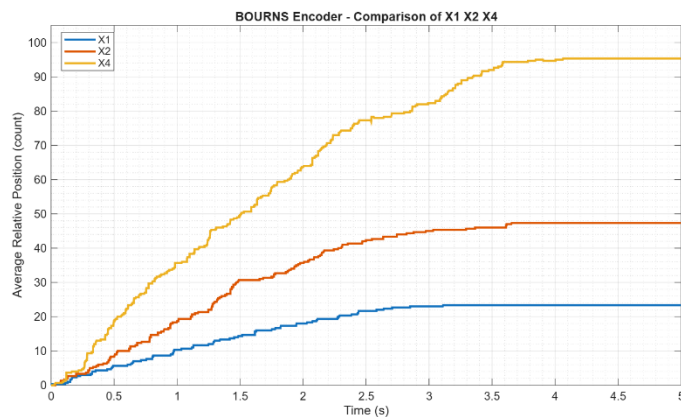
การดำเนินงาน

1. ต่อ Incremental Encoder เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และกำหนดการอ่านสัญญาณให้อยู่ในโหมด X1 X2 และ X4 ในโปรแกรม MATLAB
2. หมุน Encoder ให้ครบ 1 รอบในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และบันทึกค่าจำนวนการนับที่ได้ในแต่ละโหมด
3. ทำการทดลองซ้ำ 3 รอบในแต่ละโหมดและหาค่าเฉลี่ยของจำนวนการนับต่อหนึ่งรอบ
4. คำนวณความละเอียดเชิงมุมจากจำนวนการนับต่อหนึ่งรอบที่วัดได้

5. นำผลลัพธ์ที่ได้มาพล็อตกราฟ เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองของ BOURNS และ AMT กับค่าทฤษฎี

ผลการทดลอง

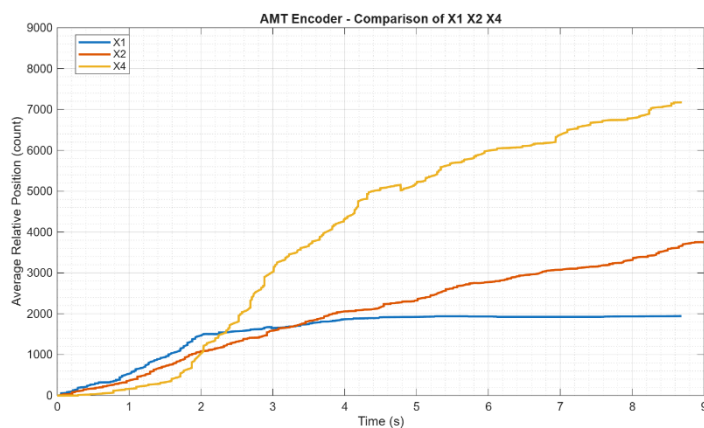
ผลการทดลองการศึกษาค่าความแตกต่างของ Encoder ในโหมดการนับ X1 X2 และ X4



รูปที่ 1 กราฟแสดงความแตกต่างของ Encoder ชนิด BOURNS ในแต่ละโหมดการนับ

โหมดการนับ	จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบที่วัดได้ (CPR)	จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบตามทฤษฎี (CPR)	ค่าความคลาดเคลื่อน (%)	ความละเอียดเชิงมุมที่วัดได้ (°/count)	ความละเอียดเชิงมุมตามทฤษฎี (°/count)
X1	23.33	24.00	2.78	15.43	15.00
X2	47.33	48.00	1.39	7.61	7.50
X4	95.33	96.00	0.69	3.78	3.75

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงกับทฤษฎีของ Encoder ชนิด BOURNS



รูปที่ 2 กราฟแสดงความแตกต่างของ Encoder ชนิด AMT ในแต่ละโหมดการนับ

โหมดการนับ	จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบที่วัดได้ (CPR)	จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบตามทฤษฎี (CPR)	ค่าความคลาดเคลื่อน (%)	ความละเอียดเชิงมุมที่วัดได้ (°/count)	ความละเอียดเชิงมุมตามทฤษฎี (°/count)
X1	1938.00	2048.00	5.37	0.19	0.18
X2	3723.70	4096.00	9.09	0.10	0.10
X4	7172.67	8192.00	15.11	0.5	0.04

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงกับทฤษฎีของ Encoder ชนิด AMT

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองการเปรียบเทียบ Incremental Encoder ชนิด BOURNS และ AMT ในโหมดการนับ X1, X2 และ X4 พบว่า เมื่อเพิ่มโหมดการนับจาก X1 เป็น X2 และ X4 จำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบจะมีความสูงขึ้น ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Quadrature Encoder ที่ใช้จำนวนขบสัญญาณในการนับมากขึ้น

สำหรับ BOURNS ได้ค่าการนับเฉลี่ยเท่ากับ 23.33, 47.33 และ 95.33 CPR ในโหมด X1, X2 และ X4 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าทฤษฎี 24, 48 และ 96 CPR โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง 2.78%, 1.39% และ 0.69% ตามลำดับ นอกจากนี้ ความละเอียดเชิงมุมที่วัดได้ลดลงจาก 15.43°/count ใน X1 เป็น 7.61°/count ใน X2 และ 3.78°/count ใน X4 ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า โหมด X4 สามารถให้ความละเอียดในการวัดตำแหน่งเชิงมุมสูงที่สุด

สำหรับ AMT ได้ค่าปลายการนับประมาณ 1943, 3743.67 และ 7172.67 CPR ในโหมด X1, X2 และ X4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับค่าทฤษฎี 2048, 4096 และ 8192 CPR พบว่าค่าที่วัดได้ยังคงเพิ่มขึ้นตามโหมดการนับ แต่มีค่าต่ำกว่าทฤษฎี โดยคิดเป็นความคลาดเคลื่อนประมาณ 5.13%, 8.60% และ 12.44% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม AMT ยังคงให้จำนวนค่าการนับต่อรอบสูงกว่า BOURNS อย่างมาก จึงทำให้มีความละเอียดเชิงมุมที่สูงกว่า

อภิปรายผล

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า โหมดการนับมีผลต่อจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบ เมื่อเปลี่ยนจาก X1 เป็น X2 จำนวน count ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า และเมื่อเปลี่ยนเป็น X4 ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า ส่งผลให้ค่ามุมต่อหนึ่งการนับลดลง ดังนั้น X4 จึงสามารถแยกการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดกว่า X1 และ X2 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการทดลอง ผลของ BOURNS มีความใกล้เคียงกับค่าทฤษฎีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ X4 ที่วัดได้ 95.33 CPR เทียบกับค่าทฤษฎี 96 CPR หรือคลาดเคลื่อนเพียง 0.69% แสดงว่า ระบบสามารถตรวจจับและนับสัญญาณของ Encoder ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกโหมด ความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจมาจากตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของการหมุนที่ไม่ตรงหนึ่งรอบอย่างสมบูรณ์ รวมถึงลักษณะของ BOURNS ที่เป็น Encoder แบบหน้าสัมผัสทางกล ซึ่งอาจเกิดการสั่นของหน้าสัมผัสหรือ Contact Bounce ได้

ในกรณีของ AMT ผลที่ได้จากการทดลองจะแสดงให้เห็นถึง $X1 < X2 < X4$ ตามทฤษฎี แต่ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าค่าทฤษฎีทุกโหมด และความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นเมื่อใช้โหมดที่มีจำนวนสูงขึ้น โดยเฉพาะ $X4$ ซึ่งได้ประมาณ 7172.67 CPR ขณะที่ค่าทฤษฎีคือ 8192 CPR ผลดังกล่าวอาจเกิดจากการกำหนดช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของการหมุนไม่ตรงหนึ่งรอบพอดี การตั้งจุดอ้างอิงในการประมวลผลข้อมูล หรือการสูญเสียขบสัญญาณบางส่วนระหว่างการรับและประมวลผลข้อมูล จึงไม่ควรสรุปว่า $X4$ มีความแม่นยำน้อยกว่า เนื่องจากตามหลักการแล้ว $X4$ มีความละเอียดสูงกว่า แต่ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเกิดจากการ Human Error

เมื่อเปรียบเทียบ Encoder ทั้งสองชนิด พบว่า AMT มีจำนวนค่าการนับต่อหนึ่งรอบสูงกว่า BOURNS ส่งผลให้มีความละเอียดเชิงมุมสูงกว่า ดังนั้น AMT จึงเหมาะกับงานที่ต้องการตรวจวัดตำแหน่งเชิงมุมอย่างละเอียด ส่วน BOURNS แม้มีความละเอียดต่ำกว่า แต่ผลการทดลองครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับค่าทฤษฎีมากกว่า

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการหมุนให้ชัดเจน เพื่อให้การหมุนครบ 1 รอบมีความแม่นยำมากขึ้น
2. ควรควบคุมความเร็วในการหมุนให้สม่ำเสมอ และทำการทดลองซ้ำหลายครั้งเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
3. ควรตรวจสอบการตั้งค่า PPR โหมดการนับ $X1/X2/X4$ และการรับสัญญาณของระบบให้ถูกต้องก่อนทดลอง เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือการนับสัญญาณผิดพลาด
4. หากต้องการเพิ่มความแม่นยำ ควรใช้มอเตอร์หรือชุดหมุนที่ควบคุมตำแหน่งได้แทนการหมุนด้วยมือ

อ้างอิง

<https://mall.factomart.com/type-of-rotary-encoder/>

<https://misumitechnical.com/technical/what-is-rotary-encoder-omron/>

<https://scma.co.th/blog/post/what-is-encoder>

<https://www.motioncontroltips.com/faq-what-do-x1-x2-and-x4-position-encoding-mean-for-incremental-encoders/>

<https://www.linearmotiontips.com/what-is-quadrature-encoding/>

การทดลองที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัญญาณ A และ B ทิศทางการหมุน และความเร็วรอบของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสัญญาณช่อง A และ B ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมุนของ Incremental Encoder
2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของลำดับสัญญาณเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
3. เพื่อศึกษาผลของความเร็วยกต่อคาบและความถี่ของสัญญาณที่ได้จาก Encoder

สมมติฐาน

1. เมื่อหมุน Encoder คนละทิศทาง ลำดับการนำ-ตามของสัญญาณ A และ B จะสลับกัน
2. เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น คาบของสัญญาณจะลดลงและความถี่ของสัญญาณจะเพิ่มขึ้น
3. สัญญาณ A และ B ควรมีรูปแบบที่สามารถใช้ระบุทิศทางการหมุนได้อย่างชัดเจน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
ทิศทางการหมุนของ Encoder ได้แก่ ตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
ความเร็วในการหมุนของ Encoder
2. ตัวแปรตาม
ความสัมพันธ์ของสัญญาณ A และ B คาบ
ความถี่ของสัญญาณ
3. ตัวแปรควบคุม
ใช้ Encoder ชนิด BOURNS

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการของสัญญาณ A และ B ของ Incremental Encoder

Incremental Encoder จะสร้างสัญญาณออกมาเป็น 2 ช่อง คือ Channel A และ Channel B โดยสัญญาณทั้งสองมีการเลื่อนกันทางเฟส ในทางทฤษฎีจะมีความต่างเฟสประมาณ 90 องศา จึงสามารถใช้ลำดับการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณทั้งสองช่องในการตรวจสอบทิศทางการหมุนของเพลได้ โดยเมื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุน ความสัมพันธ์ของการนำและตามระหว่างสัญญาณทั้งสองจะสลับกัน ซึ่งสัญญาณที่ได้สามารถนำไปหาตำแหน่งเชิงมุมหรือความเร็วรอบได้ ดังสมการ

$$f = \frac{1}{T}$$

ดังนั้น เมื่อต้องการเปรียบเทียบการหมุนช้าและเร็ว สามารถวัดช่วงเวลาระหว่างขอบสัญญาณที่ตำแหน่งเดียวกันในสองรอบที่ต่อเนื่องกันได้

$$T = t_{n+1} - t_n$$

เมื่อหมุน Encoder เร็วขึ้น คาบ T จะสั้นลง ส่งผลให้ความถี่ f สูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อหมุนช้าลงคาบจะยาวขึ้นและความถี่จะลดลง

2. การหาความต่างเฟสของสัญญาณ A และ B

ในกรณีที่ความเร็วในการหมุนค่อนข้างคงที่ สามารถประมาณค่าความต่างเฟสของ Channel A และ Channel B จากระยะเวลาที่สัญญาณเหลื่อมกันได้ โดยหนึ่งคาบของสัญญาณเทียบเท่ากับ 360° ดังนั้น

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 2\pi$$

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของสัญญาณกับความถี่รอบ

ความถี่รอบของ Encoder สามารถหาได้จากความถี่ของสัญญาณ หาก Channel A ให้จำนวนสัญญาณต่อหนึ่งรอบ จะได้ว่า

$$n = \frac{60f}{PPR}$$

หรือในหน่วยความเร็วเชิงมุม

$$\omega = \frac{2\pi f}{PPR}$$

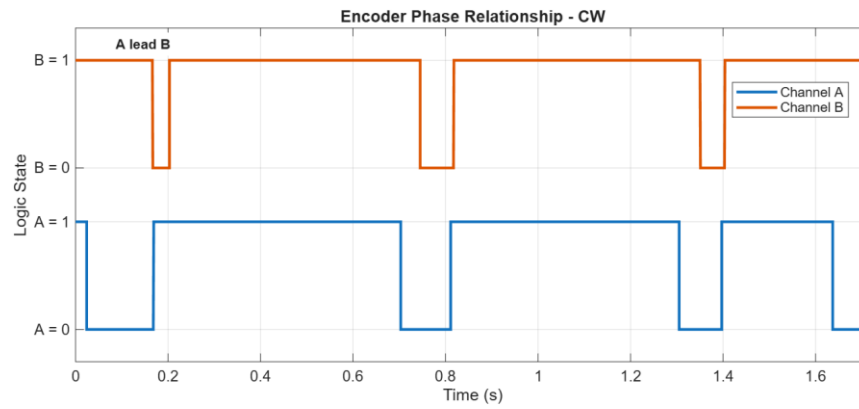
จากการที่ Encoder ให้จำนวนสัญญาณคงที่ต่อหนึ่งรอบ ดังนั้น เมื่อเพลาหมุนเร็วขึ้นจำนวนสัญญาณที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่ของสัญญาณก็เพิ่มขึ้นด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

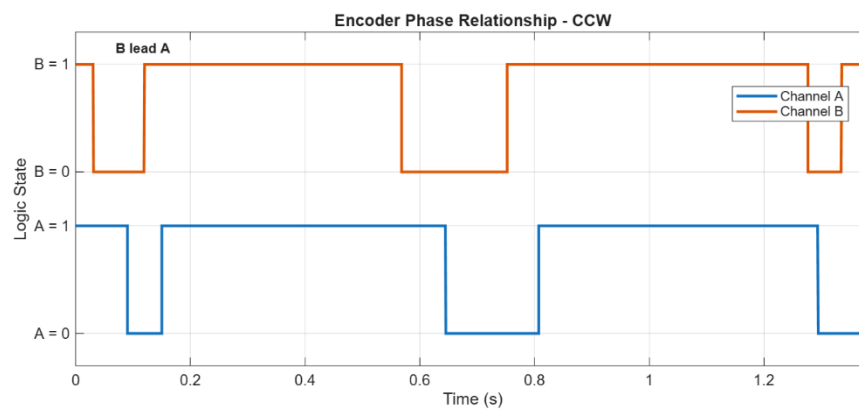
1. ต่อสัญญาณ Channel A และ Channel B ของ Incremental Encoder เข้ากับระบบรับสัญญาณและบันทึกข้อมูลผ่าน MATLAB ภายใน Simulink
2. หมุน Encoder ตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW) จากนั้นนำผลที่ได้ไปพล็อตกราฟคลื่นที่ได้ของสัญญาณ A และ B ในรูปแบบ Square Wave เพื่อเปรียบเทียบลำดับการนำและตามของสัญญาณ
3. หมุน Encoder ด้วยความเร็วที่ต่างกัน โดยหมุนช้า 1 รอบ และหมุนเร็ว 1 รอบ แล้วบันทึกผลสัญญาณที่ได้
4. นำข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์คาบ ความถี่ และความสัมพันธ์ของสัญญาณ A และ B
5. นำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับหลักการทางทฤษฎี เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการหมุน ความถี่รอบ และรูปแบบของสัญญาณ

ผลการทดลอง

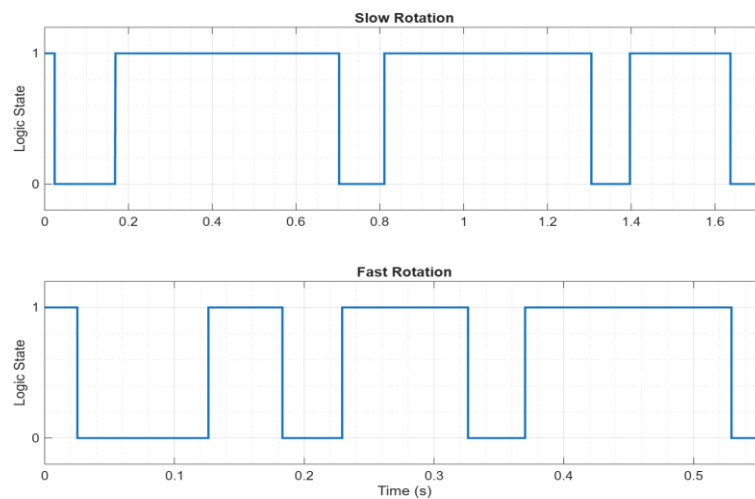
ผลการทดลองการศึกษาทิศทางการหมุนของ Incremental Encoder โดยจะแสดงให้เห็นถึง Phase Relationship ของสัญญาณ A และ B



รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเฟสในทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา



รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเฟสในทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา



รูปที่ 5 กราฟแสดงความแตกต่างของสัญญาณในการหมุนที่ความเร็วไม่เท่ากัน

ทิศทางการหมุน	T เฉลี่ย (s)	Δt เฉลี่ย (s)	ความต่างเฟสเฉลี่ย ($^{\circ}$)
---------------	----------------	-----------------------	----------------------------------

CW	0.54	0.08	50.27
CCW	0.63	0.07	39.35

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของสัญญาณในแต่ละทิศทาง

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองหาความสัมพันธ์ของสัญญาณ Channel A และ Channel B ของ Incremental Encoder พบว่า เมื่อหมุน Encoder ตามเข็มนาฬิกา (CW) สัญญาณ Channel A นำ Channel B ขณะที่เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) พบว่า Channel B นำ Channel A แสดงให้เห็นว่าลำดับการนำ-ตามของสัญญาณทั้งสองสามารถนำมาใช้ระบุทิศทางการหมุนของ Encoder ได้

จากการคำนวณความสัมพันธ์ทางเวลาของสัญญาณ พบว่าในกรณี CW มีคาบเฉลี่ย T เท่ากับ 0.5377 s ช่วงเวลาระหว่างสัญญาณเฉลี่ย Δt เท่ากับ 0.0770 s และได้ค่าความต่างเฟสเฉลี่ยประมาณ 50.27° ส่วนกรณี CCW มีคาบเฉลี่ยเท่ากับ 0.6225 s ค่า Δt เฉลี่ยเท่ากับ 0.0680 s และได้ค่าความต่างเฟสเฉลี่ยประมาณ 39.35° อย่างไรก็ตาม ค่าความต่างเฟสที่ได้มีความแปรปรวนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกรณี CW ซึ่งมีค่าตั้งแต่ประมาณ 25.12° ถึง 75.82°

เมื่อเปรียบเทียบการหมุนช้าและการหมุนเร็ว พบว่าในกรณีหมุนเร็ว ช่วงเวลาระหว่างพัลส์สั้นลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการหมุนช้า จึงได้ว่าคาบของสัญญาณลดลงและความถี่ของสัญญาณเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้น

อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณ Channel A และ Channel B ของ Incremental Encoder มีการเหลื่อมกันทางเวลา และลำดับการนำ-ตามของสัญญาณจะเปลี่ยนไปตามทิศทางการหมุน โดยเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) พบว่า Channel A นำ Channel B ขณะที่เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) พบว่า Channel B นำ Channel A แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ลำดับของสัญญาณทั้งสองช่องในการระบุทิศทางการหมุนของ Encoder ได้

เมื่อพิจารณาค่าความต่างเฟสที่คำนวณจากช่วงเวลาระหว่างสัญญาณ พบว่าได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 50.27° สำหรับการหมุน CW และ 39.35° สำหรับการหมุน CCW ซึ่งแตกต่างจากค่าทฤษฎีประมาณ 90° ค่อนข้างมาก ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากการหมุน Encoder ด้วยมือ ทำให้ความเร็วในการหมุนไม่คงที่ในแต่ละช่วง รวมถึงข้อจำกัดด้านความละเอียดของเวลาในการเก็บข้อมูล ส่งผลให้คาบ T และช่วงเวลา Δt ที่ตรวจวัดได้มีความแปรปรวน ดังนั้น ค่าความต่างเฟสที่คำนวณได้จึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นค่าความต่างเฟสจริงของ Encoder โดยตรง

สำหรับผลของความเร็วในการหมุน พบว่าเมื่อหมุน Encoder เร็วขึ้น คาบของสัญญาณจะสั้นลงและพัลส์เกิดถี่ขึ้น ซึ่งตรงกับทฤษฎีที่ว่า เมื่อคาบลดลง ความถี่ของสัญญาณจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อหมุนช้า คาบของสัญญาณจะยาวขึ้นและความถี่ลดลง ซึ่งความกว้างของสัญญาณในแต่ละช่วงมีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการหมุนด้วยมือไม่สามารถควบคุมความเร็วให้คงที่ได้ตลอดการทดลอง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้มอเตอร์หรืออุปกรณ์ช่วยหมุน Encoder เพื่อควบคุมความเร็วให้คงที่มากขึ้น ช่วยให้การวัดคาบและความต่างเฟสของสัญญาณ A และ B มีความแม่นยำมากขึ้น
2. ควรเพิ่มอัตราในการเก็บข้อมูลให้สูงกว่าความถี่ของสัญญาณ Encoder เพื่อให้ตรวจจับขอบสัญญาณและคำนวณคาบหรือความต่างเฟสได้แม่นยำขึ้น

อ้างอิง

<https://misumitechnical.com/technical/what-is-rotary-encoder-omron/>

<https://scma.co.th/blog/post/what-is-encoder>

<https://www.haydonkerkpittman.com/learningzone/whitepapers/incremental-encoder-signals>

1.4 Lab Load cell

การทดลองที่ 1 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสมโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อศึกษากระบวนการ Calibration และ Signal Conditioning
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การ Saturation ที่เกิดขึ้น
4. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load cell
5. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณ Output ที่แปรผันตาม Input แบบ Real Time

สมมติฐาน

1. น้ำหนักที่กระทำกับ Load Cell กับค่า Output จาก Load Cell มีกราฟเป็นเส้นตรง (Linear)
2. ค่าการขยาย (Gain) จะลดลงเมื่อค่าความต้านทานที่ใช้กำหนดอัตราขยาย (Resistance) เพิ่มขึ้น

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

น้ำหนักที่กระทำกับ Load Cell (0 – 7.5 Kg)

2. ตัวแปรตาม

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้

3. ตัวแปรควบคุม

อัตราขยาย (Gain), ค่าความต้านทานจากตัวต้านทานปรับค่าได้ (Resistance), น้ำหนัก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Load Cell

Load Cell เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดแรงหรือน้ำหนัก โดยทำหน้าที่เปลี่ยนแรงทางกลให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่สามารถนำไปประมวลผลได้ Load Cell แบบ Strain Gauge เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในงานวัดน้ำหนักและแรงเนื่องจากสามารถวัดแรงได้อย่างแม่นยำ

หลักการทำงานเริ่มจากเมื่อมีแรงมากระทำกับตัว Load Cell ส่วนที่เรียกว่า Elastic Element จะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อย เช่น การยืดหรือการหดตัว ซึ่ง Strain Gauge เป็นตัวที่วัดการเปลี่ยนรูปร่างนั้น ที่ติดอยู่บนผิวของ Elastic Element เมื่อ Strain Gauge เกิดการเปลี่ยนรูป ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของมันจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

2. หลักการทำงานของ Strain Gauge

Strain Gauge เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดการเปลี่ยนรูปของวัสดุ โดยอาศัยหลักการที่ว่า เมื่อวัสดุเกิดการยืดหรือหดตัว ความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำที่ติดอยู่บนวัสดุนั้นจะเปลี่ยนแปลง เมื่อชิ้นงานถูกแรงดึง Strain Gauge จะยืดออก ทำให้ความต้านทานเพิ่มขึ้น หากชิ้นงานถูกแรงอัด Strain Gauge จะหดตัว ทำให้ความต้านทานลดลง

3. วงจร Wheatstone Bridge

Wheatstone Bridge เป็นวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่อเป็นรูปสะพาน โดยใช้สำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานขนาดเล็ก ในงาน Load Cell ตัวต้านทานในวงจร เมื่อไม่มีแรงมากระทำกับ Load Cell ค่าความต้านทานของ Strain Gauge จะอยู่ในสภาวะสมดุล ทำให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างจุด Output ของ Bridge มีค่าใกล้เคียงศูนย์ เมื่อมีแรงมากระทำ Strain Gauge จะเกิดการยืด ทำให้ค่าความต้านทานของแต่ละข้างเปลี่ยนไป ส่งผลให้ Wheatstone Bridge เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ Output เหตุนี้ทำให้วงจรสามารถเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานที่มีขนาดเล็กมากให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สามารถวัดได้

4. หลักการทำงานของ 2 Op-Amp Differential Amplifier

เนื่องจากสัญญาณที่ได้จากวงจร Wheatstone Bridge จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้า เพียงแค่ระดับมิลลิโวลต์ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการขยายสัญญาณเพื่อเพิ่มขนาดสัญญาณก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งวงจรที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้คือ Differential Amplifier ซึ่งทำหน้าที่ขยายความแตกต่างระหว่างแรงดัน Input ทั้งสองด้าน และ 2 Op-Amp Differential Amplifier จะใช้ Operational Amplifier จำนวน 2 ตัวในการขยายสัญญาณจาก Input ทั้งสองด้านของ Load Cell โดยมีข้อดีคือมี impedance Input สูง ทำให้วงจรไม่ดึงกระแสจากแหล่งสัญญาณมากเกินไปได้ ซึ่งหลักการทำงานต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การขยายสัญญาณ Input Op-Amp แต่ละตัวจะรับสัญญาณจากขั้วทั้งสองของ Wheatstone Bridge และทำการขยายแรงดัน โดยอัตราขยายของวงจรสามารถกำหนดได้จากอัตราส่วนของตัวต้านทานในวงจร

ส่วนที่ 2 การหาความแตกต่างของสัญญาณ สัญญาณจาก Op-Amp ทั้งสองตัวจะถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง Input ทั้งสอง ทำให้สามารถเน้นเฉพาะสัญญาณที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ Load Cell และลดสัญญาณที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งสองด้าน

ส่วนการปรับค่า Gain ของวงจรทำได้จากการปรับค่าความต้านทาน ที่ต่อเชื่อมระหว่าง Op-Amp ทั้งสองตัว ค่า Gain จะช่วยขยายสัญญาณทำให้มีความแม่นยำในการวัด แต่ต้องระวังไม่ให้ขยาย Gain มากจนถึงจุดอิ่มตัว (Saturation) การใช้ค่าความต้านทานมาคำนวณหาอัตราขยายทำได้จากสมการ :

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R}$$

และสามารถหาแรงดันที่ผ่านการขยายออกมาได้จากสมการ :

$$V_o = (V_{in+} - V_{in-})G$$

5. กระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration

Signal Conditioning หรือการปรับสภาพสัญญาณ คือกระบวนการเตรียมสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ให้อยู่ในรูปแบบและระดับที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานต่อ เช่น การขยายสัญญาณ (Amplification) การลดสัญญาณรบกวน (Noise Filtering)

Calibration หรือการสอบเทียบ คือกระบวนการตรวจสอบและปรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ระบบวัดได้กับค่ามาตรฐานที่ทราบค่า เพื่อให้ระบบสามารถแสดงค่าที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด

การดำเนินงาน

1. ชั่งน้ำหนักโดยที่เลือกน้ำหนัก Max ที่กำหนดเอง คือ 7.5 Kg เนื่องจากน้ำหนัก 10 Kg เสี่ยงต่อการเสียหายของบอร์ดทดลอง ลดน้ำหนัก Max ที่รับได้ หลังจากนั้นลดค่า R ปรับค่าได้ลงเพื่อไม่ให้ถึงจุดอิ่มตัว (Saturation) ปรับให้ค่า V_o อยู่ในในช่วง 3V และวัดค่า R ที่จุดนั้น ซึ่งได้ค่า $R = 74.3\Omega$ นำค่านี้ไปคำนวณหาอัตราขยายจากสมการ

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R}$$

แทนค่าตัวแปรเพื่อแก้หาอัตราขยาย (Gain) ในขณะชั่งน้ำหนัก 7.5 Kg

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{74.3}$$

$$G \approx 811$$

2. นำค่าที่ได้จาก Analog แปลงเป็นจำนวนเต็มที่จะนำมาคำนวณต่อโดยใช้บล็อก Data Type Conversion แล้วตั้งค่าเป็น Double ก่อนส่งเข้า Signal Conditioning

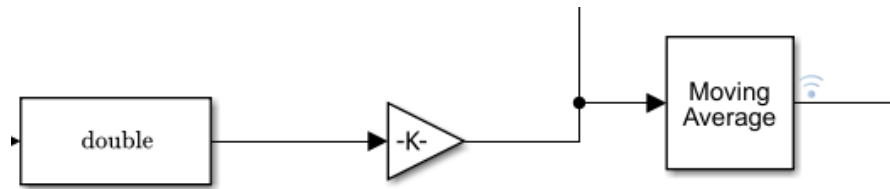


ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนค่าจาก Analog ให้กลายเป็น Double โดยใช้ Data Type Conversion

3. นำค่าที่ได้มาผ่านการ Signal Conditioning โดยการแปลงเลขเป็น แรงดันไฟฟ้า ผ่านบล็อก Gain โดยใช้สมการ

$$V = \frac{ADC}{4095} \times 3.3$$

นำค่ามาผ่านบล็อก Moving Average เพื่อหาค่าเฉลี่ยให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้น



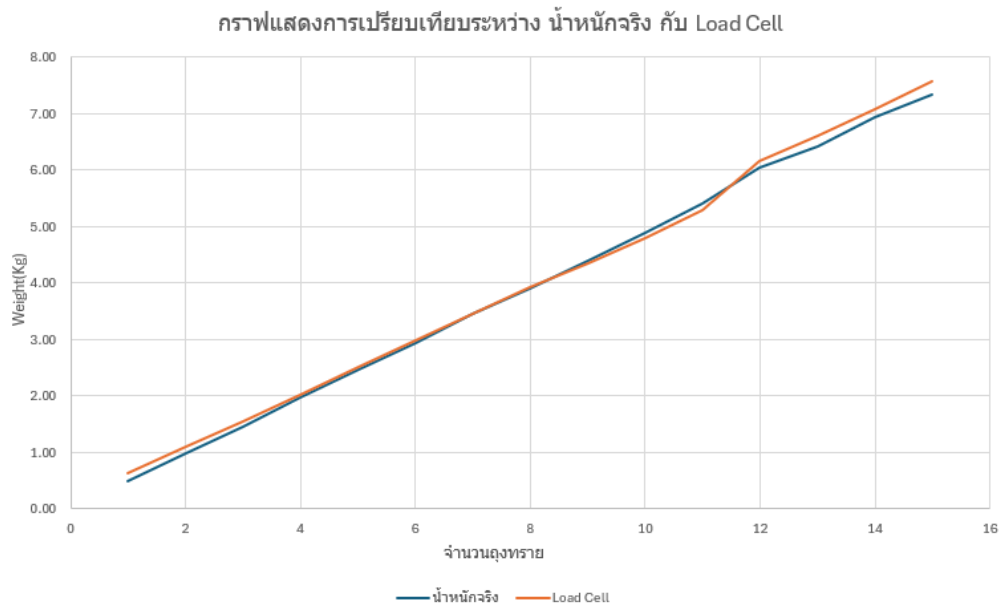
ภาพที่ 2 แสดงการแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าผ่าน Gain แล้วนำไปผ่าน Moving Average

4. เมื่อจัดการวงจรเสร็จแล้วนำค่าที่ได้ออกมาคำนวณน้ำหนักจากค่า แรงดันไฟฟ้า ที่อ่านได้
5. ทดลองเก็บผลโดยเพิ่มน้ำหนักจาก 0 Kg ไปจนถึง 7.5 Kg เพิ่มทีละ 0.5 Kg เก็บค่า 3 ครั้ง
6. จดค่าที่ได้นำมาคำนวณหาน้ำหนักแล้วนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่ชั่งได้จาก เครื่องชั่ง Digital

ผลการทดลอง

จำนวนถ่วงทราย	น้ำหนักที่วัดได้จากเครื่องชั่ง(Kg)	น้ำหนักจาก Load Cell(Kg)
1	0.5	0.62
2	1	1.09
3	1.5	1.54
4	2	2.02
5	2.5	2.49
6	3	2.97
7	3.5	3.46
8	4	3.91
9	4.5	4.33
10	5	4.81
11	5.5	5.29
12	6	6.15
13	6.5	6.62
14	7	7.09
15	7.5	7.58

ตารางที่ 1 แสดงน้ำหนักที่วัดได้จากเครื่องชั่งเทียบกับน้ำหนักจาก Load Cell



รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง น้ำหนักจริง กับ Load Cell

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษาการทำงานของ Load Cell พบว่า Load Cell สามารถเปลี่ยนแรงที่เกิดจากน้ำหนักที่กระทำต่อเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าได้ โดยเมื่อเพิ่มน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ Load Cell

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า Load Cell สามารถใช้ตรวจวัดน้ำหนักได้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับน้ำหนักในลักษณะใกล้เคียงเชิงเส้น อย่างไรก็ตาม ค่าที่คำนวณได้มีความคลาดเคลื่อนจากน้ำหนักอ้างอิงในบางจุด ซึ่งอาจเกิดจากค่าความคลาดเคลื่อนของ Load Cell วงจรขยายสัญญาณ สัญญาณรบกวน รวมถึงความไม่แน่นอนในการวางน้ำหนักบน Load Cell

อภิปรายผล

จากตารางและกราฟผลการทดลอง จะเห็นได้ชัดเจนว่าค่าน้ำหนักที่วัดได้จาก Load Cell มีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับน้ำหนักของถุงทรายที่นำมาวางทดสอบ โดยกราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และเป็นไปตามทฤษฎีของวงจร Wheatstone Bridge เมื่อมีน้ำหนักมากกดทับ Strain Gauge จะเกิดการเสียรูปและเปลี่ยนค่าความต้านทานทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขาออกที่แปรผันตรงกับแรงที่กระทำ แต่ถึงแม้ว่ากราฟจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเชิงเส้น แต่จากตารางผลการทดลองพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในบางจุด ซึ่งสามารถอภิปรายสาเหตุได้จาก 2 ส่วนหลัก อย่างแรกปัจจัยทางกล ตำแหน่ง

การวางถ่วงทรายบน Load Cell อาจไม่ได้อยู่ในจุดกึ่งกลาง (Center) พอตีในทุกครั้ง ทำให้เกิดโมเมนต์การดัดที่ต่างกันเล็กน้อย รวมถึงความล้าของตัว Load Cell เมื่อรับน้ำหนักต่อเนื่อง อย่างที่สอง ปัจจัยทางไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานที่นำมาต่อ ค่าแรงดัน Offset ของไอซี INA125 และสัญญาณรบกวนแฝงในสายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักจากเครื่องชั่งและน้ำหนักจาก Load Cell มีความเป็นกราฟเส้นตรง (Linear) สิ่งนี้ยืนยันได้ว่า Load Cell กับ เครื่องชั่ง มีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกัน

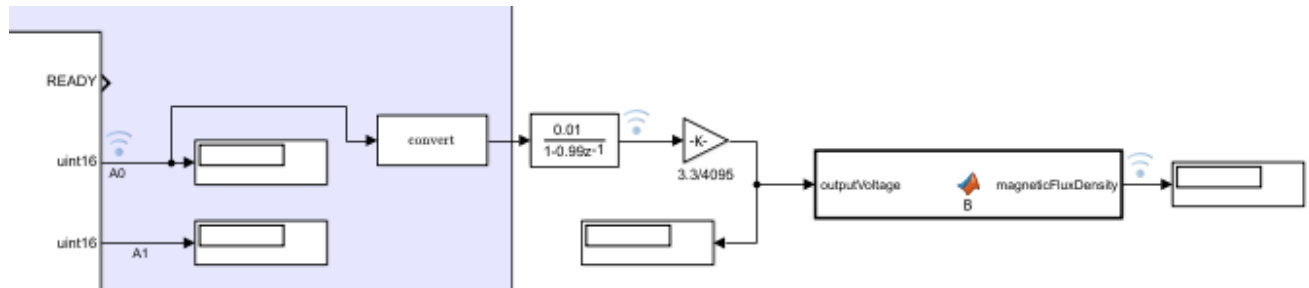
ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงกระบวนการทดลอง ควรมุ่งเน้นการเพิ่มความแม่นยำในการลงน้ำหนักทดสอบ โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำหนักถ่วงทรายซึ่งควบคุมรูปทรงและจุดศูนย์ถ่วงได้ยาก ไปเป็นการใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ร่วมกับการออกแบบแท่นวางที่มีเครื่องหมายบอกจุดกึ่งกลาง เพื่อควบคุมให้แนวแรงกระทำลงในแนวตั้ง ณ จุดเดิมอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันการเกิดแรงบิดด้านข้างที่ทำให้ Strain Gauge อ่านค่าเพี้ยน

ภาคผนวก

LAB 1.2 Magnetic

การออกแบบ Block Diagram ใน Simulink เพื่ออ่านสัญญาณจาก Magnetic Sensor :



รูปที่ 1 แผนผังการประมวลผลสัญญาณจาก Magnetic Sensor และการคำนวณ Magnetic Flux Density ด้วย Simulink

สัญญาณที่ได้จะถูกส่งผ่าน Low-pass Filter เพื่อลดสัญญาณรบกวน

$$\frac{0.01}{1 - 0.99z^{-1}}$$

ใช้ Gain เพื่อแปลงค่า ADC จากช่วง 0-4095 ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า V_{out}

$$V_{out} = ADC \left(\frac{3.3}{4095} \right)$$

โดยภายใน MATLAB Function ใช้ความสัมพันธ์

$$B = \frac{V_{out} - V_Q}{S_{25}[1 + STC(T_A - 25)]}$$

กำหนดให้

V_Q คือ Quiescent Voltage

S_{25} คือ Sensitivity ที่ 25 องศา

STC คือ สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง Sensitivity ตามอุณหภูมิ

T_A คือ อุณหภูมิขณะทดลอง

เพื่อคำนวณค่า Magnetic Flux Density จากแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์ โดยมีการคำนึงถึงค่าแรงดันอ้างอิง Sensitivity และผลของอุณหภูมิ เพื่อนำไปวิเคราะห์การตอบสนองของเซนเซอร์ต่อสนามแม่เหล็ก โดยโค้ดภายในบล็อกมีดังนี้

```

1  function magneticFluxDensity = B(outputVoltage)
2
3      quiescentVoltage = 3.3 / 2;
4      sensitivityAt25C = 1.3;
5      sensitivityTempCoeff = 0.001;
6      ambientTemperature = 26;
7
8      temperatureAdjustedSensitivity = sensitivityAt25C * ...
9          (1 + sensitivityTempCoeff * (ambientTemperature - 25));
10
11     magneticFluxDensity = ...
12         (outputVoltage - quiescentVoltage) / temperatureAdjustedSensitivity;
13
14     end

```

รูปที่ 2 แสดงโค้ดการหาค่า Magnetic Flux Density